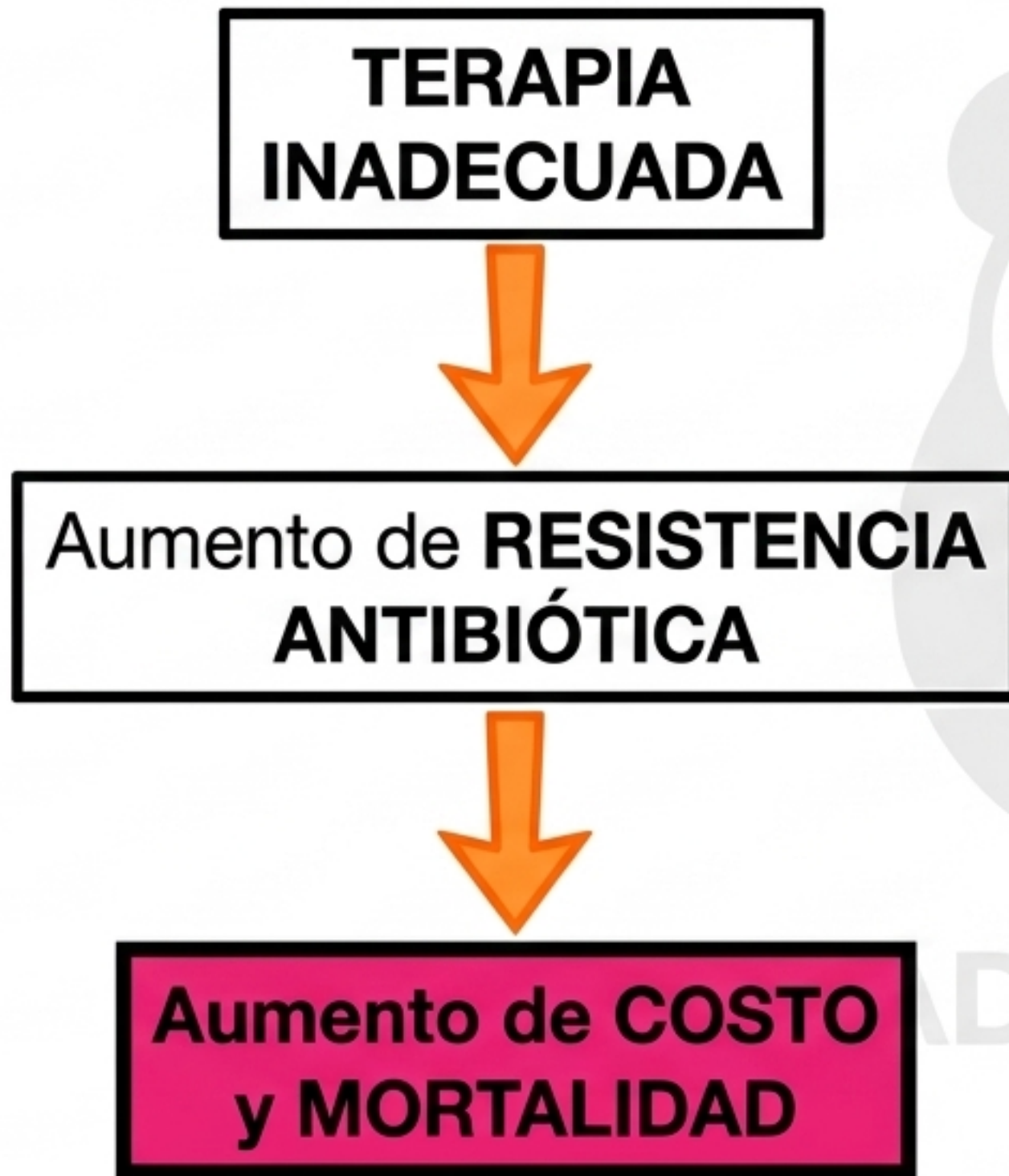




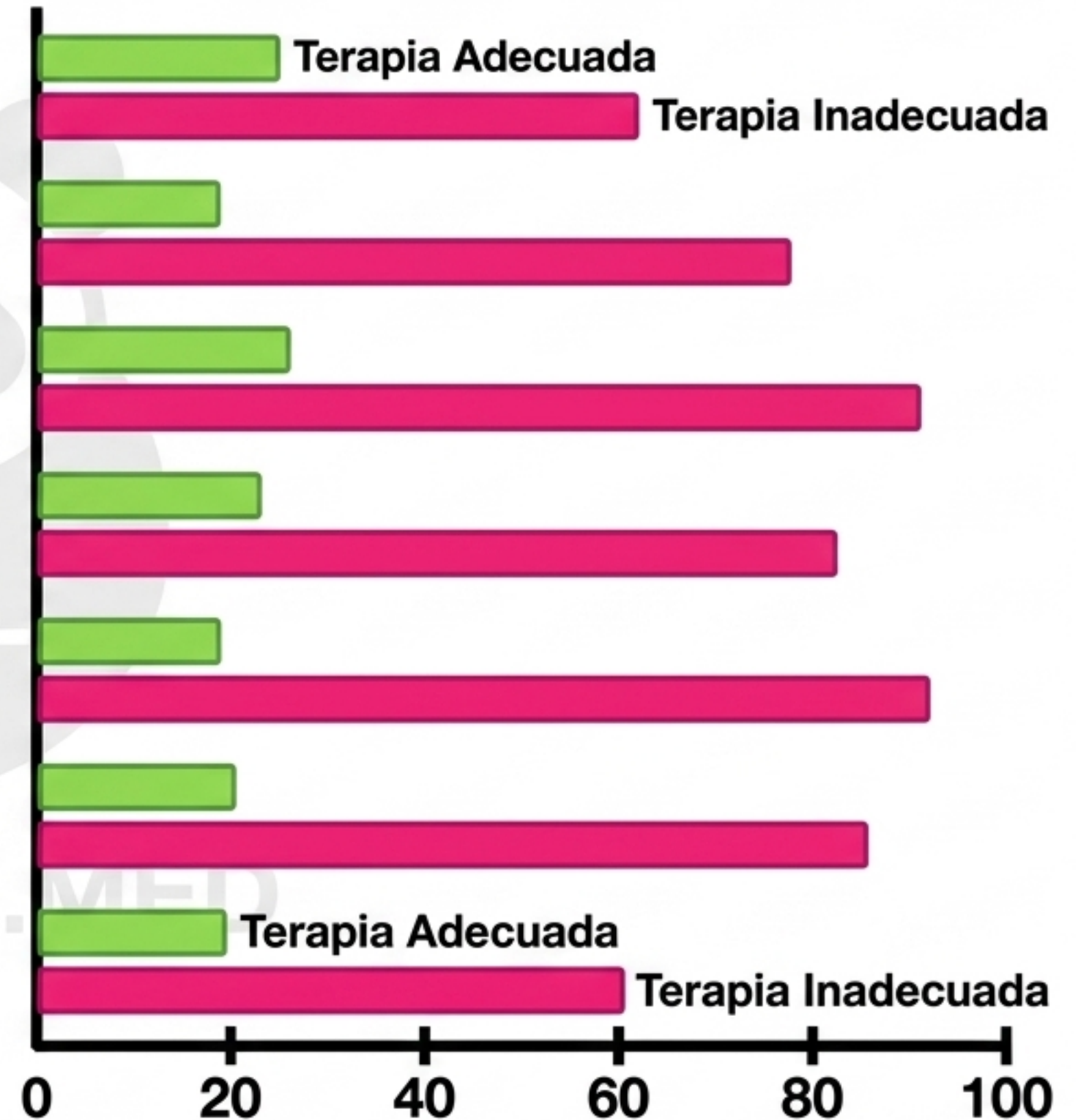
MICROBIOLOGÍA BÁSICA Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA

Manual Visual de Supervivencia Médica

El Costo del Error Empírico



Tasas de Mortalidad (%)



Los 4 Pilares de la Selección Empírica

1. HUÉSPED



¿Inmunocompetente o Inmunocomprometido?

2. AGENTE



Nido de infección (Foco) y Patógeno probable.

3. AMBIENTE



Epidemiología local y Procedimientos Invasivos.

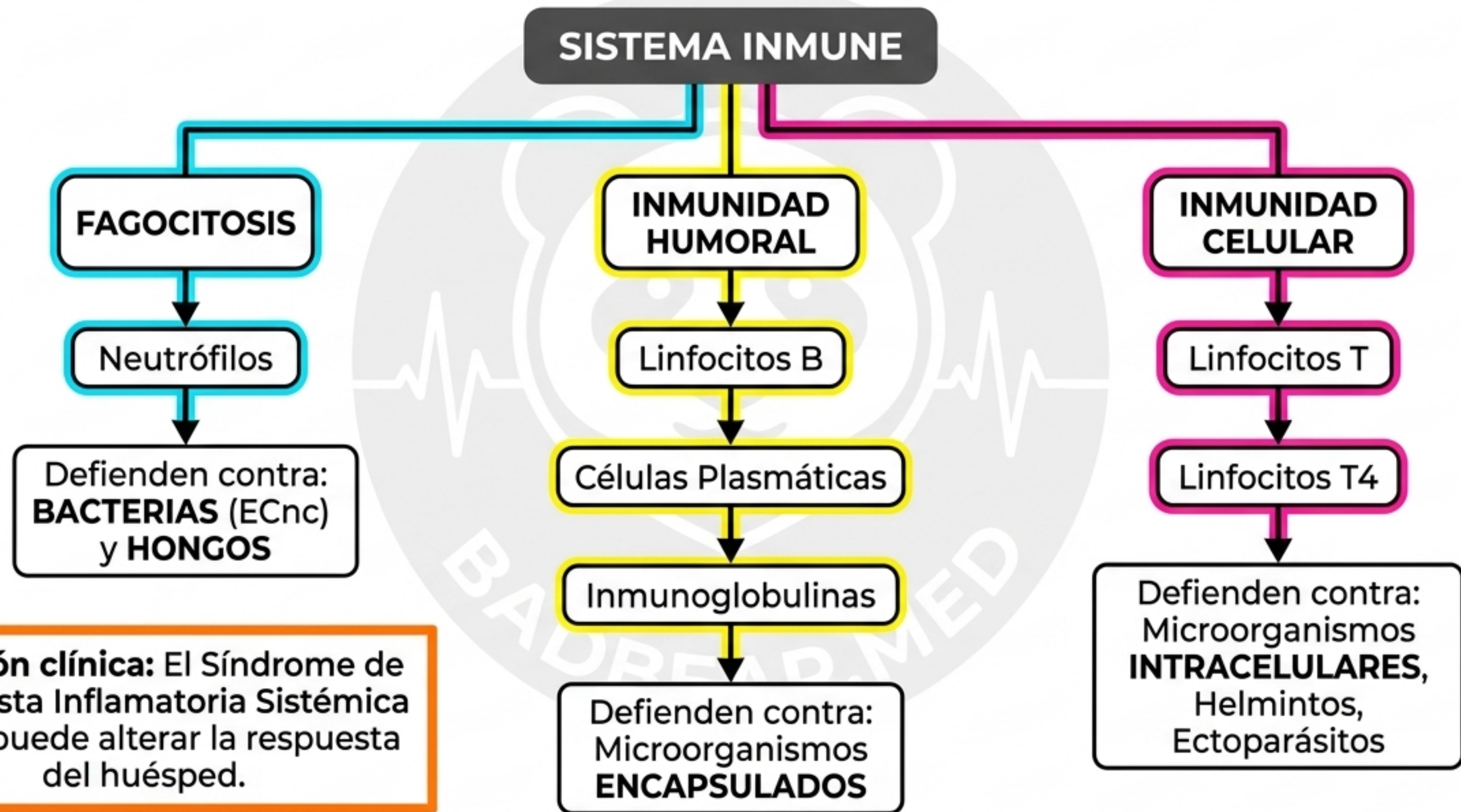
4. FÁRMACO



Farmacocinética, Farmacodinamia, Monoterapia vs. Combinación.

BADBEAR.MED

| Pilar 1: El Escudo del Huésped (Sistema Inmune)



Pilar 2: Taxonomía del Enemigo (Bacterias)

COCOS AEROBIOS G(+)



- *Streptococo pneumoniae*
- *Streptococo pyogenes*
- *Stafilococo aureus* (MSSA/MRSA, Hospitalario/Comunitario)
- *S. coagulasa* negativo
- *Enterococo* (*faecalis/faecium*)

COCOS AEROBIOS G(-)



- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Neisseria meningitidis*

BACILOS G(+)

- *Listeria monocytogenes*
- *Clostridium* (Anaerobios):
 - Neurotóxicos: *C. tetani*, *C. botulinum*
 - No neurotóxicos: *C. perfringens*, *C. difficile*

BACILOS AEROBIOS G(-)

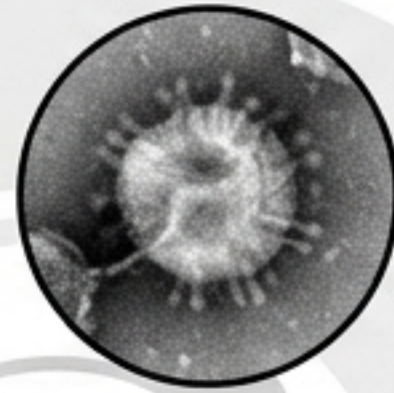
- Enterobacterias (Fermentadoras): *E. coli*, *K. pneumoniae*, *Enterobacter* sp.
- No Enterobacterias (No Fermentadoras): *Acinetobacter* sp., *Pseudomonas aeruginosa*, *S. maltophilia*
- Anaerobios: *Prevotella*, *Bacteroides fragilis*

Pilar 2: Amenazas No Bacterianas



HONGOS

- Levaduriformes: *Candida (albicans / no albicans)*, *Criptococo (neoformans / gattii)*
- Filamentosos: *Aspergillus fumigatus*, *Mucor sp.*, *Fusarium solani*
- **Dimórficos:** *Histoplasma capsulatum*, *Sporothrix shenckii*, *Paracoccidioides*
- **Oportunistas:** *Pneumocystis jirovecii*



VIRUS

- **ADN:** Hepadnavirus (VHB), Papovavirus (HPV), Herpetoviridae (VHS1/2, CMV, EBV, VVZ)
- **ARN:** Retrovirus (HTLV-I, VIH), Hepacivirus (VHC), Influenza



PARÁSITOS

- **Endoparásitos:** Protozoarios (Intestinales / Extraintestinales), Helmintos (Nemátodes, Céstodes, Tremátodes, Tremátodes)
- **Ectoparásitos:** Ácaros (*Sarcoptes* / No *Sarcoptes*)

El Arsenal: Mecanismos de Acción

1. Pared Bacteriana

Betalactámicos, Péptidos,
Glicopéptidos, Nitrofuramos

3. Ribosomas 30S

Aminoglucósidos, Tetraciclinas

5. Vías Metabólicas (Antimetabolitos)

Sulfas, Trimetoprima

2. Membrana Citoplasmática

Ionóforos, Péptidos

4. Ácidos Nucleicos (ADN)

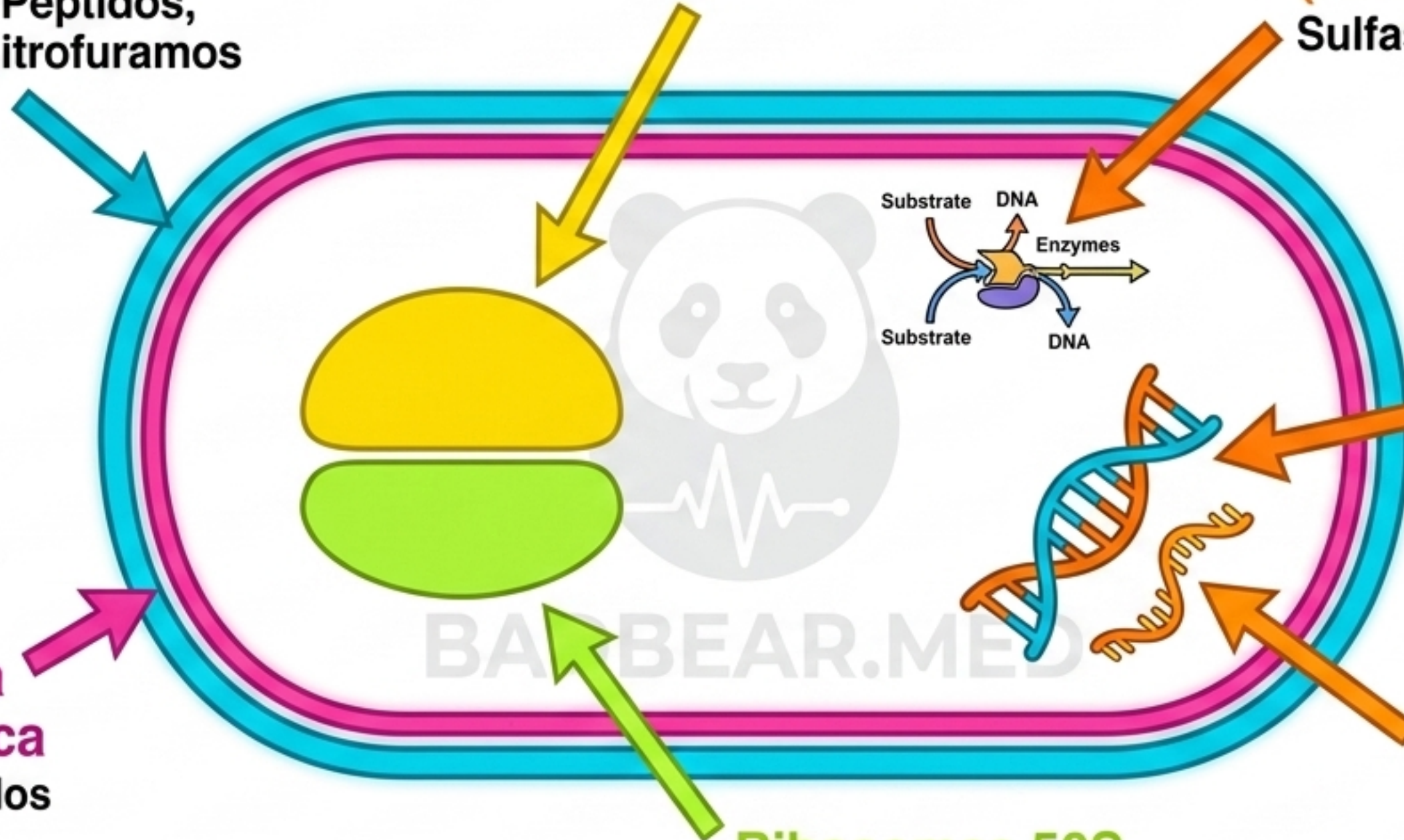
Quinolonas

ARN Mensajero

Rifamicinas

Ribosomas 50S

Cloranfenicol, Macrólidos



Fármacos Clave y sus Blancos

Aminoglicósidos

Target -> BGNA,
Micobacterias,
Enteroparásitos.

1

Glicopéptidos (Vancomicina, Teicoplanina)

Indicaciones ->
INFX por SARO,
Neumococo PR,
Enterococo VS,
C. difficile.

2

Lipoglicopéptidos

Dalbavancina,
Oritavancina,
Telavancina.

3

Polimixinas

Colistina,
Polimixina B.

4

Combinaciones y Otros

Sulfonamidas/Co
trimoxazole,
Nitrofurantoína/F
osfomicina,
Mupirocina/Ácido
Fusídico,
Metronidazol.

5

BADBEAR.MED

Arsenal de Última Generación

1. **Ketólidos:** Telitromicina.
2. **Oxazolidinonas:** Linezolid, Tedizolid.
3. **Streptograminas:** Quinupristim / Dalfopristim.
4. **Glicilciclinas:** Tigeciclina.
5. **Lipopéptidos cíclicos:** Daptomicina.
6. **Sideróforos:** Cefiderocol.
7. **Fluorociclinas:** Eravacyclina.

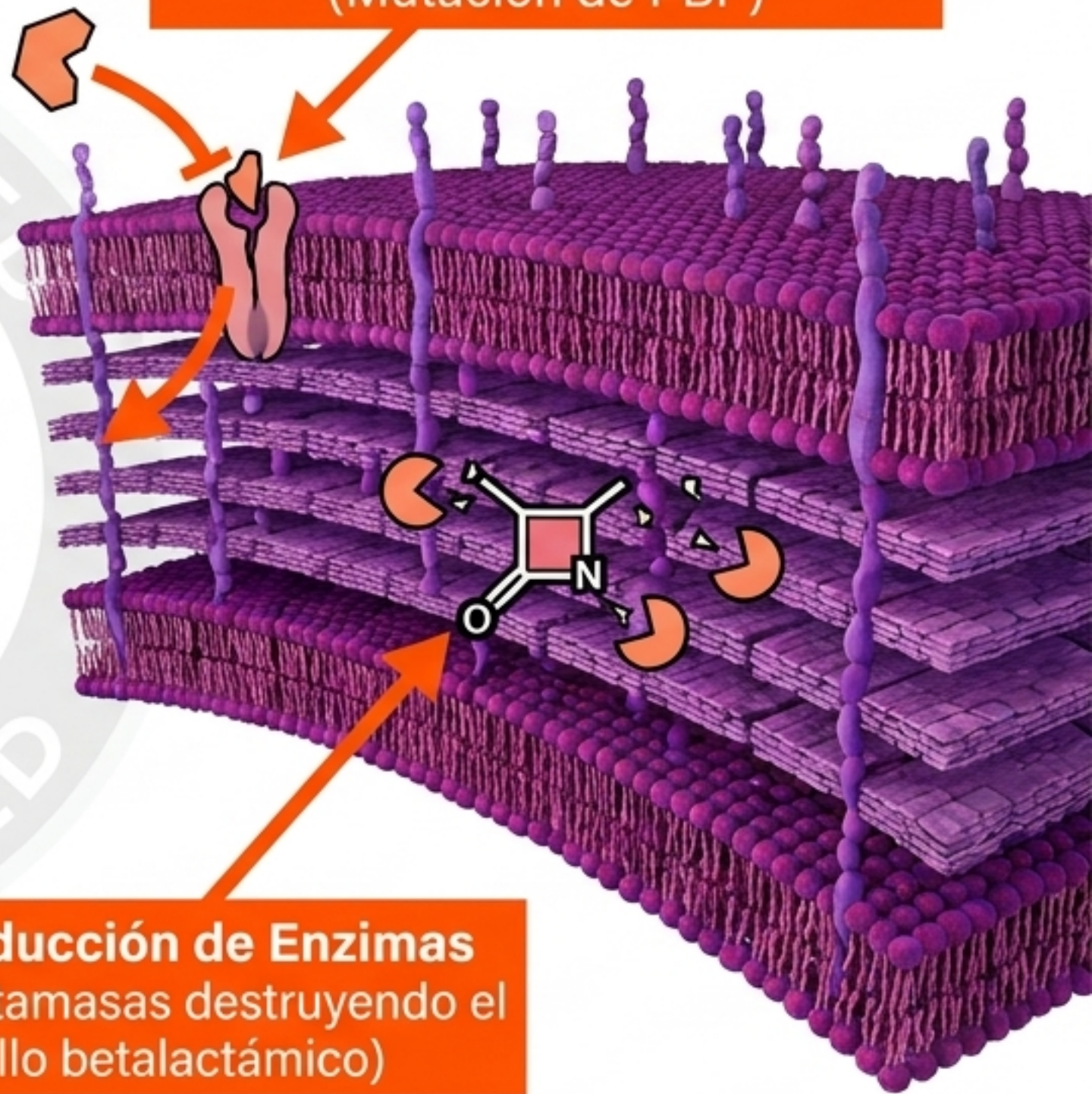
Defensas del Enemigo: Gram-Positivos

Resistencia
Primaria

Resistencia
Secundaria

1. Alteración de los Receptores
de Membrana Celular
(Mutación de PBP)

2. Producción de Enzimas
(Betalactamasas destruyendo el
anillo betalactámico)



Defensas del Enemigo: Gram-Negativos

Pérdida de Porinas
(Impermeabilidad
bloqueando
Carbapenémicos)

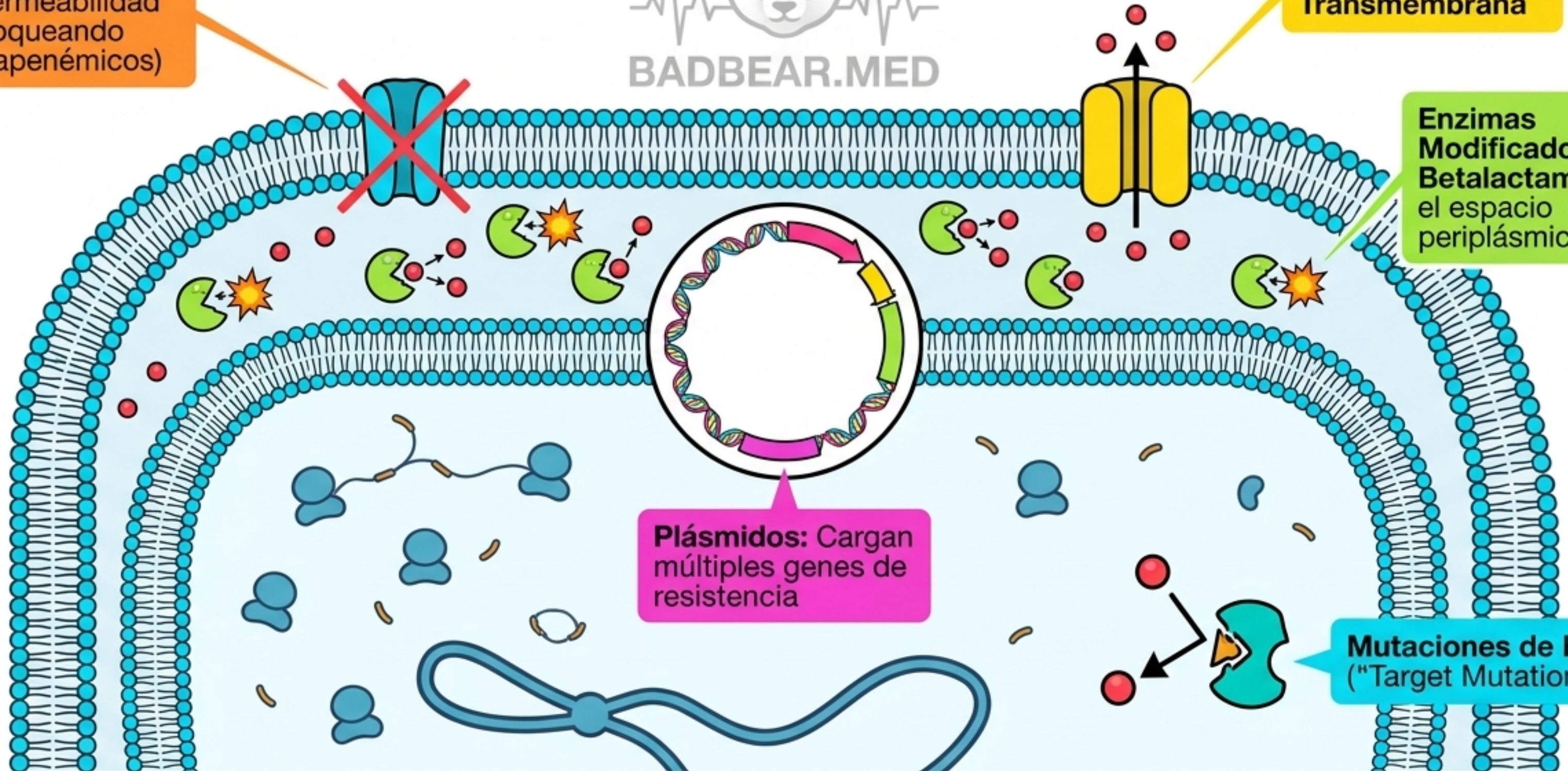


Bombas de Eflujo Transmembrana

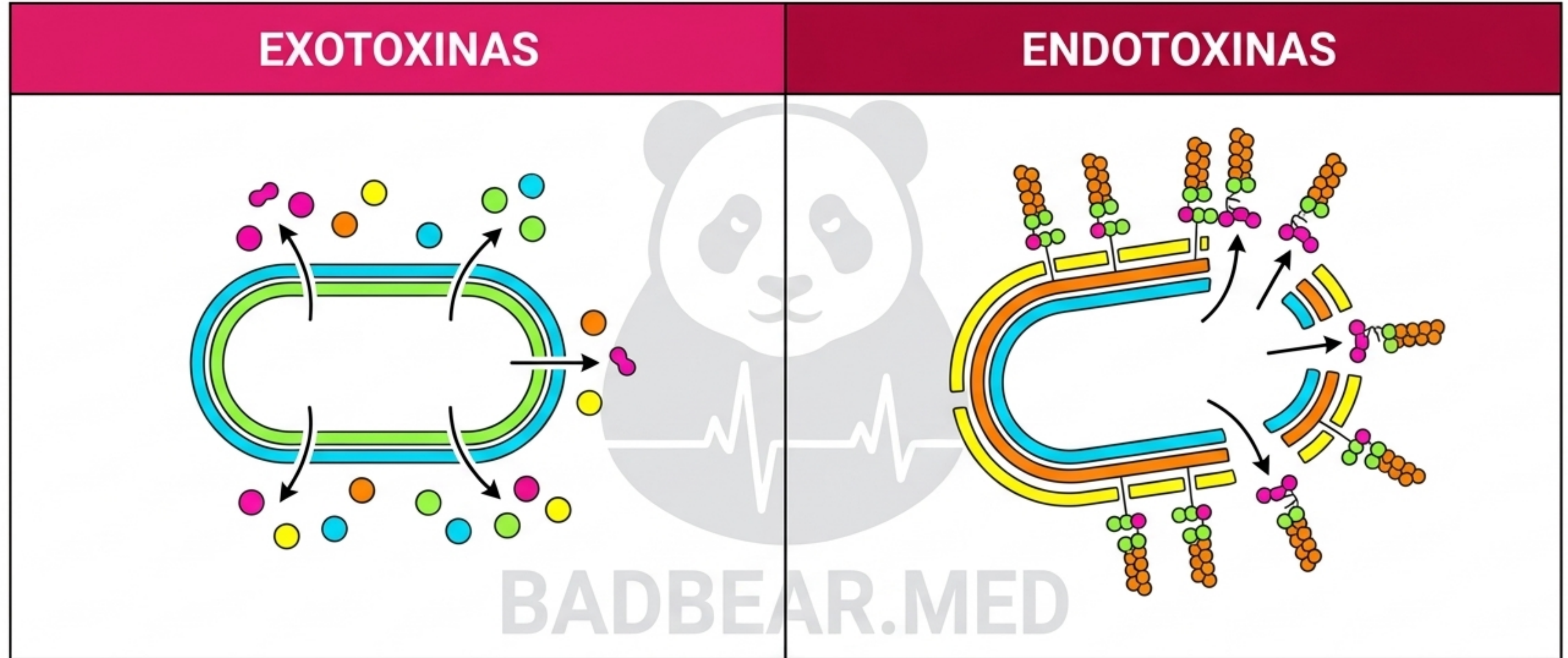
Enzimas Modificadoras / Betalactamasas en el espacio periplásmico

Plásmidos: Cargan múltiples genes de resistencia

Mutaciones de Blanco
("Target Mutations")

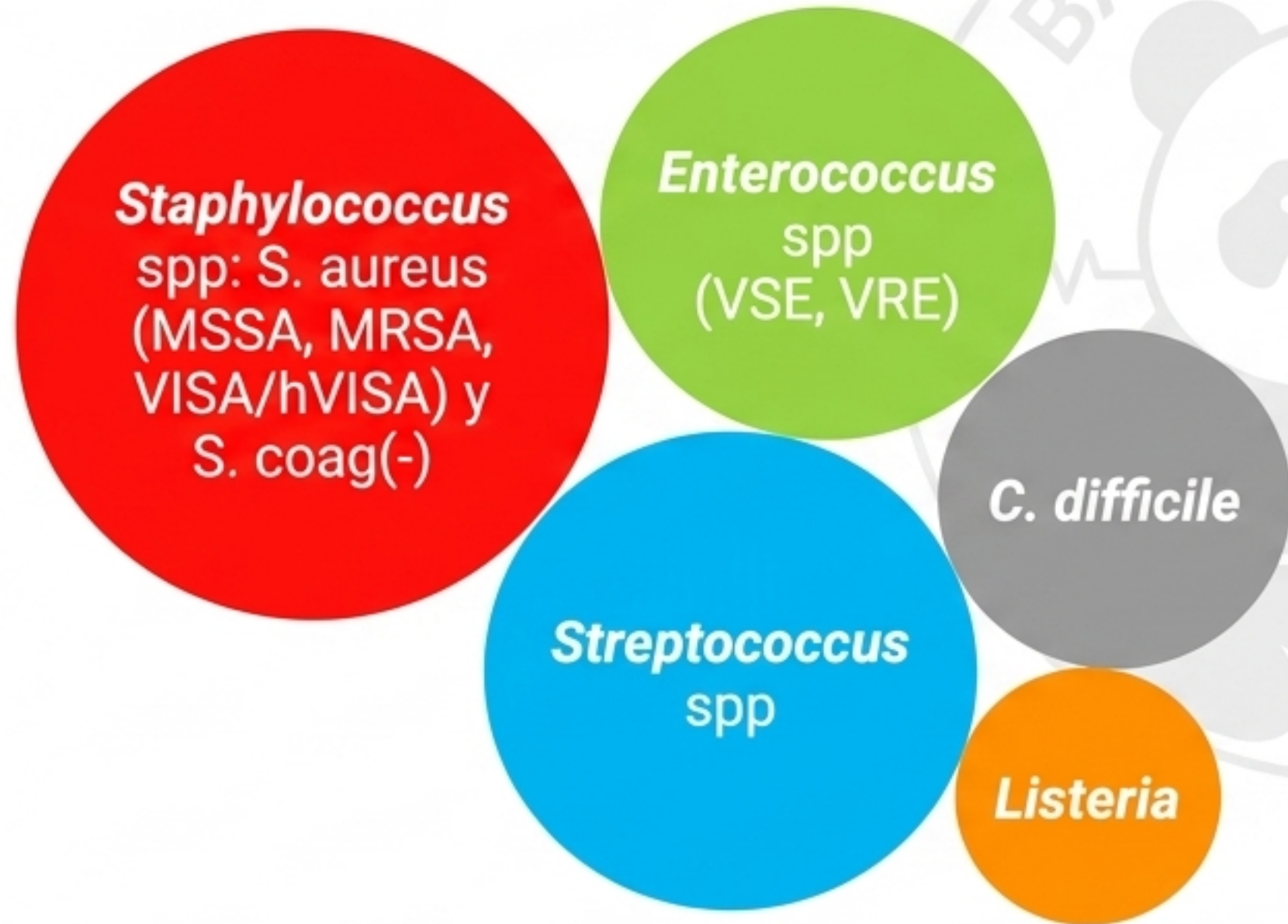


Factores de Virulencia: Toxinas

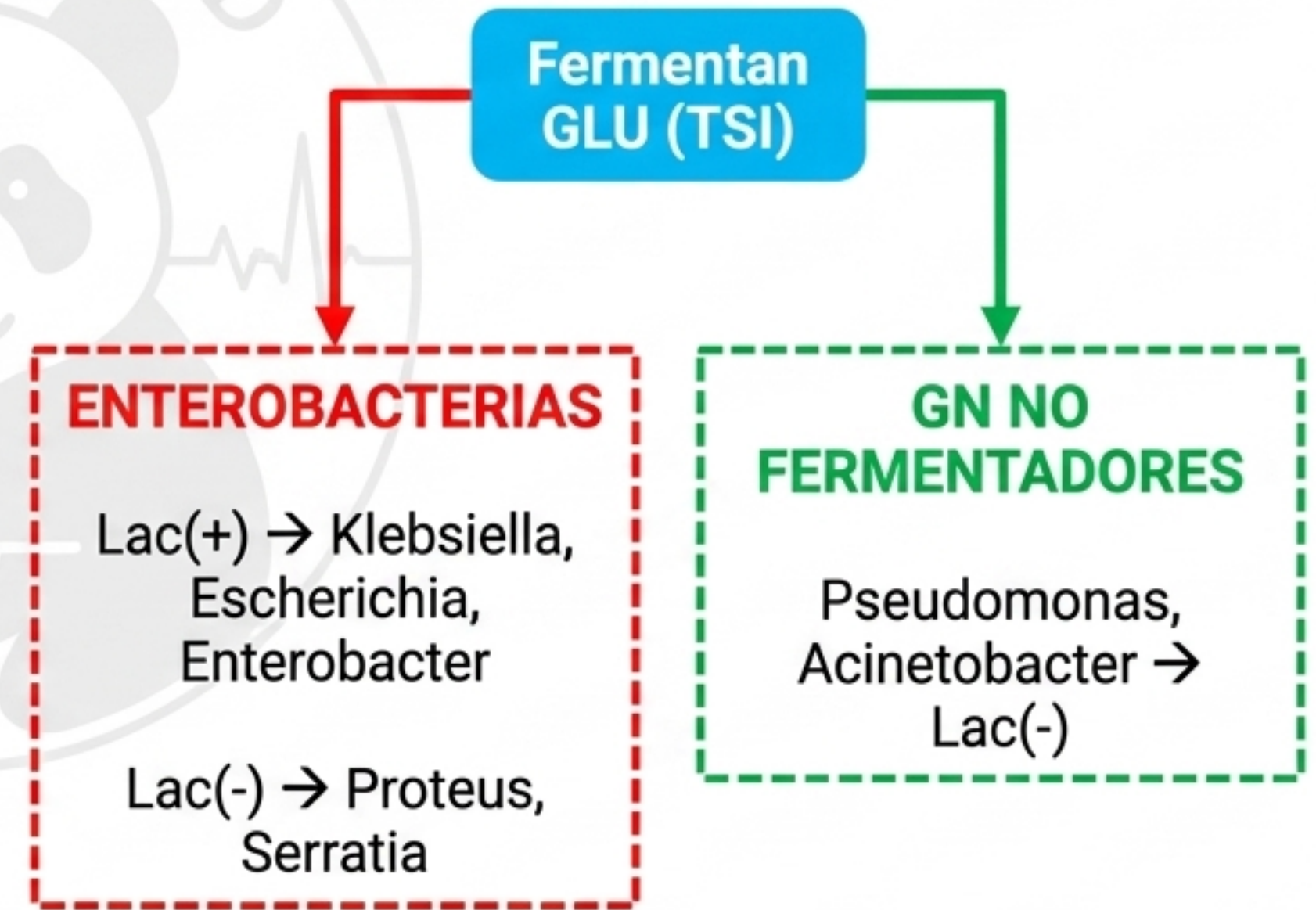


Patógenos Prioritarios (Impacto Global)

GRAM POSITIVOS



GRAM NEGATIVOS



Estrategia Institucional y Uso Racional



La Regla de Oro

PRIMUM NON NOCERE

(Lo primero es no hacer daño)



**PRIMUM
LAVATE MANUS**
(Lo primero es lavarse las manos)

Slota M, Green M, et al: El rol del lavado de manos en la reducción de IIH. CRITICAL CARE MED 2001;29:405-412